SESI SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

Fluxogramas; organogramas; representações Gráficas

Profº Gustavo Garcia de Amo

SESI SENAI
PELO FUTURO DO TRABALHO

Representação Algoritmo

Um algoritmo pode ser representado de várias formas, dependendo dos objetivos e das preferências de seu desenvolvedor. As principais formas são:

- Descrição narrativa;
- Pseudocódigo;
- Fluxograma;
- Diagrama de Chapin.

Descrição Narrativa

Nessa forma de representação, analisamos o enunciado do problema e, simplesmente, descrevemos a sequência de passos em nossa língua nativa (em nosso caso, o português).

A vantagem de se utilizar esse procedimento é que não precisamos aprender nenhum conceito novo, pois já temos domínio sobre a nossa língua nativa.

A desvantagem é que a língua natural pode ser interpretada de diferentes maneiras. Para a linguagem de programação, a linguagem natural é abstrata, imprecisa e pouco confiável. Isso poderia trazer problemas na hora de transcrever o algoritmo para o programa (em uma linguagem de programação).

Pseudocódigo

Os algoritmos são descritos em uma linguagem chamada pseudo-código. Este nome é uma alusão à posterior implementação em uma linguagem de programação, ou seja, quando formos programar em uma linguagem, por exemplo Visual Basic, estaremos gerando código em Visual Basic.

Por isso os algoritmos são independentes das linguagens de programação. Ao contrário de uma linguagem de programação não existe um formalismo rígido de como deve ser escrito o algoritmo.

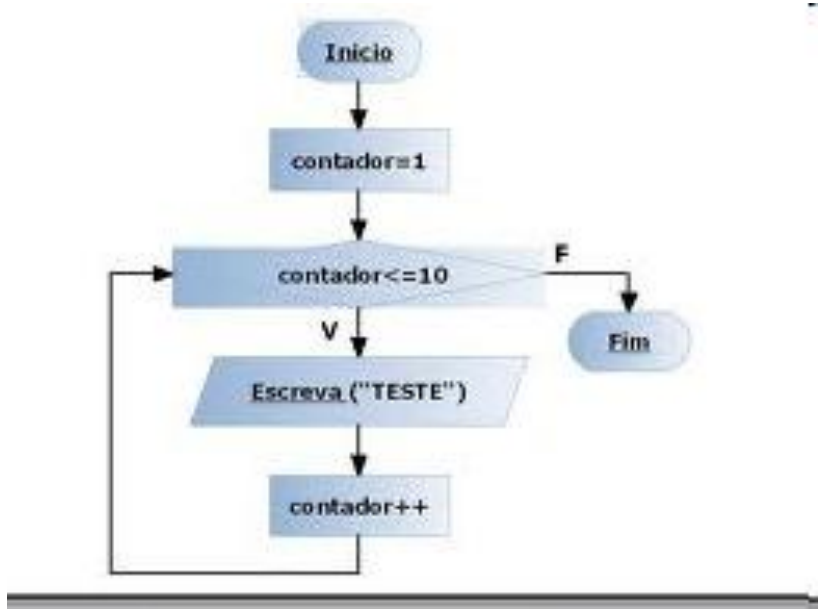
Fluxograma

É uma representação gráfica de algoritmos onde formas geométricas diferentes implicam ações (instruções, comandos) distintos. Tal propriedade facilita o entendimento das ideias contidas nos algoritmos e justifica sua popularidade.

Esta forma é aproximadamente intermediária à descrição narrativa e ao pseudocódigo (subitem seguinte), pois é menos imprecisa que a primeira e, no entanto, não se preocupa com detalhes de implementação do programa, como o tipo das variáveis usadas.

Fluxograma

Nota-se que os fluxogramas convencionais preocupam-se com detalhes de nível físico da implementação do algoritmo. Por exemplo, figuras geométricas diferentes são adotadas para representar operações de saída de dados realizadas em dispositivos distintos, como uma fita magnética ou um monitor de vídeo.



Fluxograma

De modo geral, um fluxograma se resume a um único símbolo inicial por onde a execução do algoritmo começa, e um ou mais símbolos finais, que são pontos onde a execução do algoritmo se encerra. Partindo do símbolo inicial, há sempre um único caminho orientado a ser seguido, representando a existência de uma única seqüência de execução das instruções.

Isto pode ser melhor visualizado pelo fato de que, apesar de vários caminhos poderem convergir para uma mesma figura do diagrama, há sempre um único caminho saindo desta. Exceções a esta regra são os símbolos finais, dos quais não há nenhum fluxo saindo, e os símbolos de decisão, de onde pode haver mais de um caminho de saída (usualmente dois caminhos), representando uma bifurcação no fluxo.

Fluxograma

Uso de ilustrações gráficas para representar as instruções. Apresenta a lógica de um algoritmo, enfatizando passos individuais (objetos gráficos) e o fluxo de execução (setas).

Desvantagens:

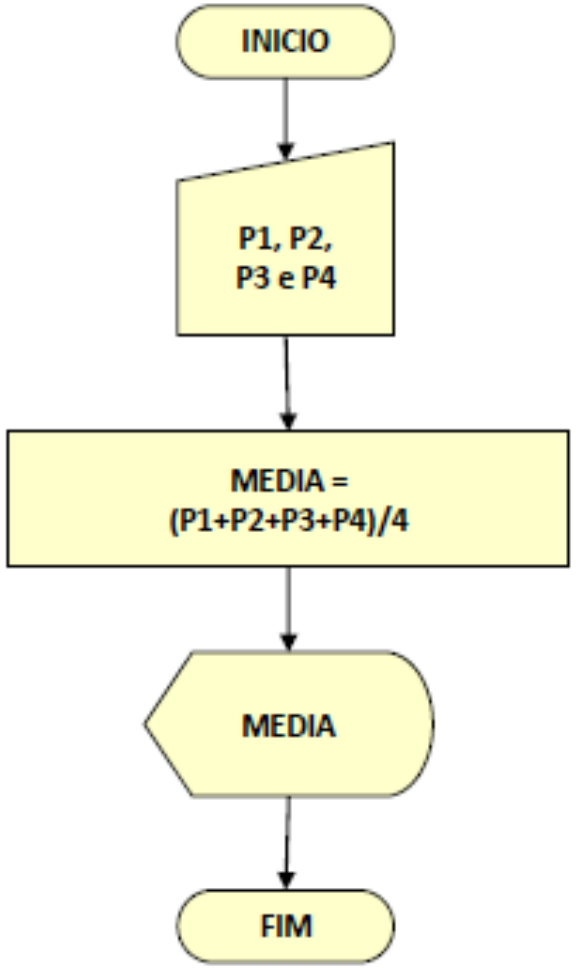
Fluxogramas detalhados podem obscurecer a estrutura do programa.

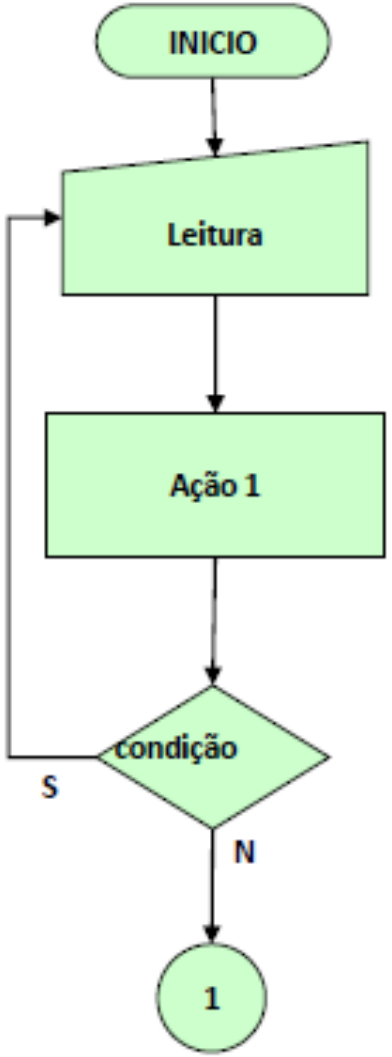
Permite transferências arbitrárias de controle

Fluxograma - Exemplo

Símbolos de um Fluxograma			
Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Terminador Início/Fim		Entrada de Dados
	Processamento (Instrução)		Saída de Dados (display)
	Processo pré-definido (subrotina)		Terminador Início/Fim
	Decisão		Repetição

Fluxograma - Exemplo





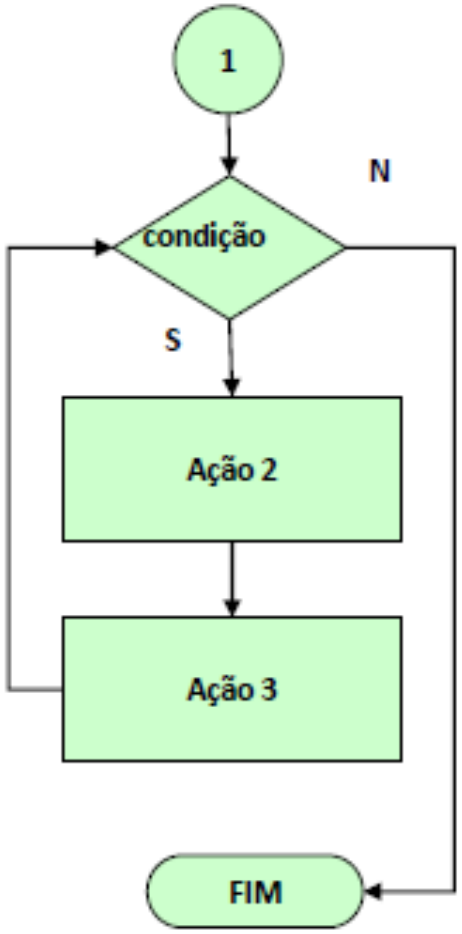


Diagrama de Chapinou Nassi-Schneiderman

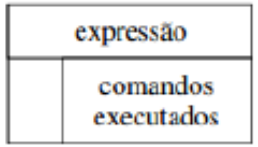
Substituição do fluxograma tradicional por um diagrama que apresenta uma visão hierárquica e estruturada estruturadada lógica do programa programa..

- Vantagem : representação das estruturas que tem um ponto de entrada e um ponto de saída e são compostas pelas estruturas básicas de controle de seqüência, seleção e repartição

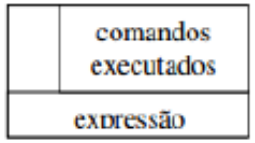
Diagrama de Chapinou Nassi-Schneiderman

Início, fim, processamento (leitura, escrita, atribuição).

Decisão (if)



Repetição com teste no início (while)



Repetição com teste no final (do...while ou repeat ... until)

Exemplo

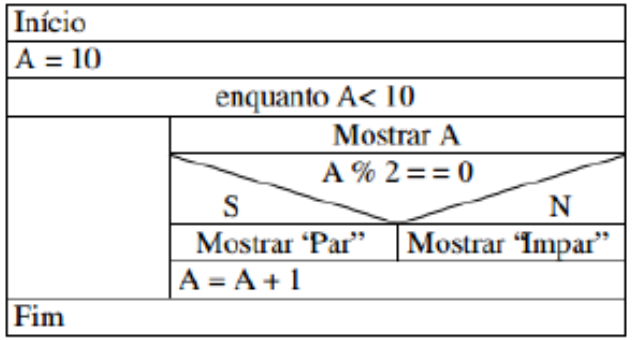


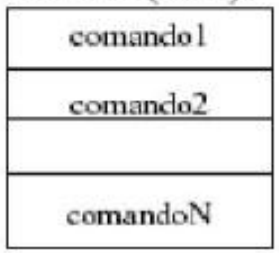
Diagrama de Chapinou Nassi-Schneiderman - Exemplo

- **Nosso Pseudo-código**

```
Início
   comando1;
   comando2;
   .
   .
   comandoN;
Fim.
```

- **DNS**

Formato (DNS):

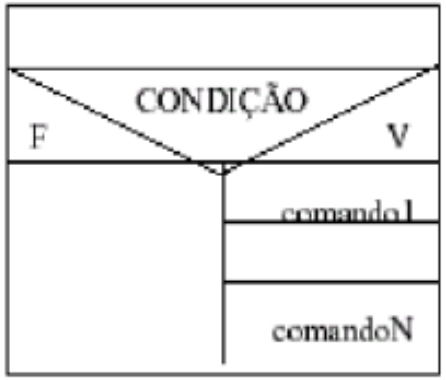


- **Nosso Pseudo-código**

```
Se <condição> Então
      (comandos);
Fim Se;
```

- **DNS**

Formato (DNS):



Algoritmo

- Pseudocódigo ou Português Estruturado

Representação de Algoritmo na forma Estruturada :

```
Algoritmo<nome_do_algoritmo>;
Var
        <declaração_de_variáveis>;
Inicio
        <corpo_do_algoritmo>;
Fim.
```

Onde :

Programa: É uma forma que indica o início da definição de um algoritmo em forma de pseudocódigo.

<nome_do_algoritmo> : É um nome simbólico dado ao algoritmo com a finalidade de distingui-lo dos demais.

<declaração_de_variável> : Consiste no campo de declaração das variáveis utilizadas no algoritmo.

Início e Fim : Palavras que delimitam o começo e o término do conjunto de instruções do corpo do algoritmo.

Atividades

Elabore um fluxograma para cada uma das atividades abaixo utilizando a simbologia apresentada.

1. Fritar um ovo
2. Trocar o pneu de um carro
3. Enviar um e-mail
4. Pegar um livro na biblioteca
5. Calcular a área de um cômodo
6. Cozinhar macarrão instantâneo

Atividades

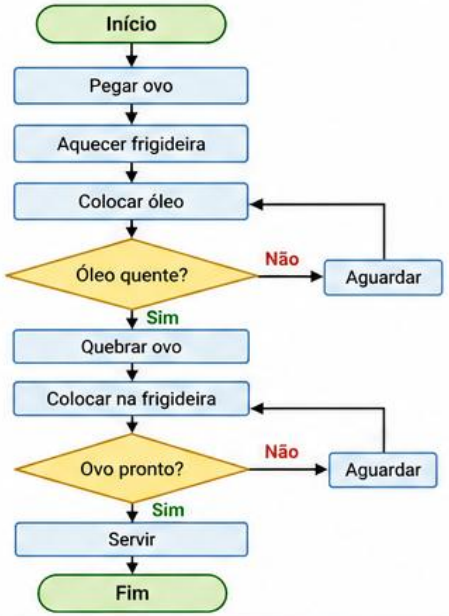
Leia um número inteiro

Verifique se o número é:

- Positivo
- Negativo
- Zero

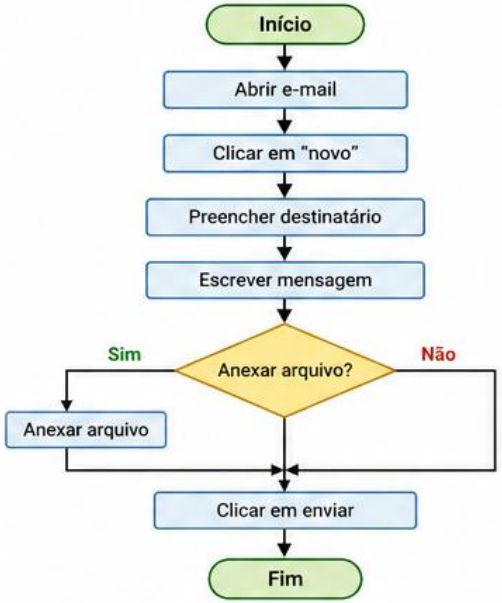
Exiba o resultado na tela

1 Fritar um ovo

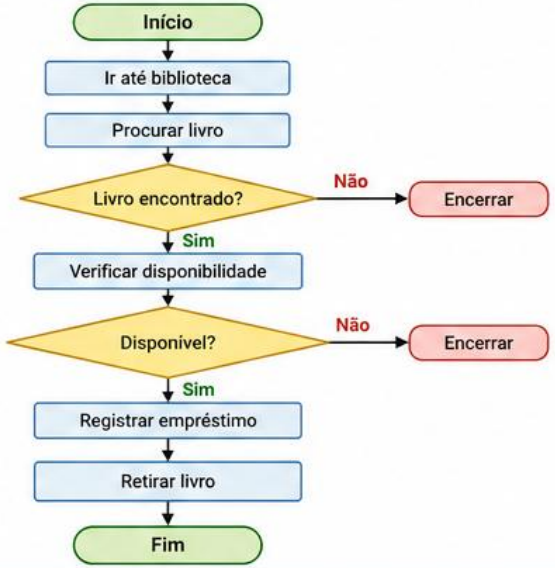


2 Trocar o pneu de um carro

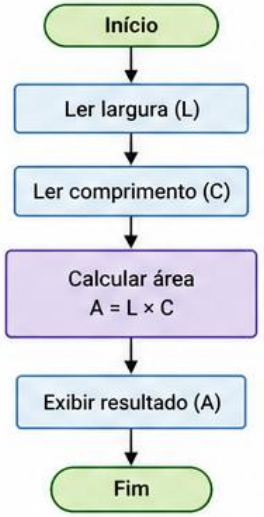
3 Enviar um e-mail



4 Pegar livro na biblioteca



5 Calcular a área de um cômodo



6 Cozinhar macarrão instantâneo

SESI SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

sesisc.org.br sc.senai.br

0800 048 1212

Rodovia Admar Gonzaga, 2765 - Itacorubi - 88034-001 - Florianópolis, SC